Relatório Lista 01 - OAC1

Douglas Macedo Oliveira - NUSP x

13 de outubro de 2026

1 Exercício 1: Sistema de Votação por Maioria Simples

1.1 Especificação do Problema

Projetar um circuito lógico combinacional com três votantes (A, B, C) em que a proposta é aprovada por maioria simples (ao menos dois votos favoráveis).

1.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:** $A, B, C \in \{0, 1\}$, onde $1 = \text{SIM}$ e $0 = \text{NÃO}$.
- **Saída:** $S \in \{0, 1\}$, onde $S = 1$ (aprovada) e $S = 0$ (rejeitada).

1.3 Tabela-Verdade

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

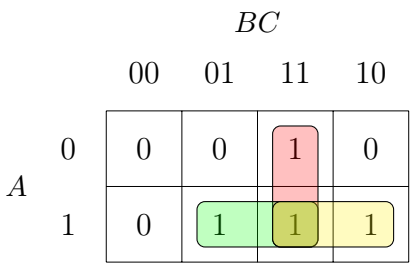
Tabela 1: Tabela-verdade do sistema de votação.

1.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos em que $S = 1$:

$$S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC \tag{1}$$

1.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)



Expressão mínima obtida:

$$S = AB + AC + BC \tag{2}$$

1.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi montado no Logisim usando três pinos de entrada (*Input*), três portas AND de duas entradas, uma porta OR de três entradas e um LED como saída.
- Foram simuladas todas as 8 combinações de entrada (2^3). Para todas as combinações com 2 ou 3 entradas em nível lógico alto, o LED acendeu ($S = 1$), validando a tabela-verdade.

2 Exercício 2: Controle de Acesso

2.1 Especificação do Problema

Projetar e simplificar o circuito combinacional que controla a liberação de uma porta (P) com base em cartão, senha e biometria. A porta deve ser liberada se o cartão e a senha forem simultaneamente válidos ou se a biometria for válida.

2.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:**
  - $A \in \{0, 1\}$: Cartão válido (1 = válido, 0 = inválido).
  - $B \in \{0, 1\}$: Senha correta (1 = correta, 0 = incorreta).
  - $C \in \{0, 1\}$: Biometria válida (1 = válida, 0 = inválida).
- **Saída:** $P \in \{0, 1\}$, onde 1 = porta liberada e 0 = porta travada.

2.3 Tabela-Verdade

A	B	C	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

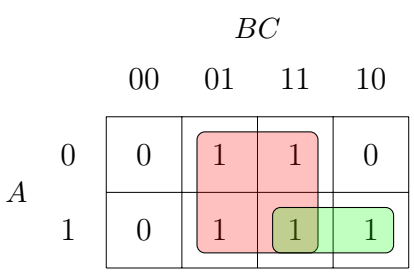
Tabela 2: Tabela-verdade do controle de acesso.

2.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos em que $P = 1$:

$$P = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC \tag{3}$$

2.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)



Expressão mínima obtida:

$$P = C + AB \tag{4}$$

2.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim utilizando três entradas (A, B, C), uma porta AND de duas entradas para o termo AB, e uma porta OR de duas entradas para somar com C, ligada a um LED na saída P.
- Foram testadas todas as 8 combinações de entrada (2^3). O circuito acionou a saída $(P = 1)$ sempre que $C = 1$ ou quando $A = 1$ e $B = 1$ simultaneamente, validando a tabela-verdade.

3 Exercício 3: Sistema de Alarme Residencial

3.1 Especificação do Problema

Projetar um circuito lógico para acionamento de um alarme (S). O alarme deve disparar quando o sistema estiver armado ($D = 1$) e ocorrer pelo menos uma das seguintes condições: porta aberta ($A = 1$), ou janela aberta ($B = 1$) com movimento detectado simultaneamente ($C = 1$).

3.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:**
  - $A \in \{0, 1\}$: Porta (1 = aberta, 0 = fechada).
  - $B \in \{0, 1\}$: Janela (1 = aberta, 0 = fechada).
  - $C \in \{0, 1\}$: Sensor de movimento (1 = movimento detectado, 0 = sem movimento).
  - $D \in \{0, 1\}$: Sistema armado (1 = armado, 0 = desarmado).
- **Saída:** $S \in \{0, 1\}$, onde 1 = alarme acionado e 0 = alarme desativado.

3.3 Tabela-Verdade

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Tabela 3: Tabela-verdade do sistema de alarme.

3.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos em que $S = 1$:

$$S = \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}CD + AB\overline{C}D + ABCD \tag{5}$$

3.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

Expressão mínima obtida:

$$S = AD + BCD = D(A + BC) \tag{6}$$

3.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim utilizando quatro pinos de entrada (A, B, C, D), uma porta AND para BC, uma porta OR para $(A + BC)$ e uma porta AND final multiplicando por D, conectada ao indicador luminoso (LED).
- Foram testadas todas as 16 combinações possíveis (2^4). Constatou-se que com $D = 0$ o alarme permaneceu inativo para qualquer condição, e com $D = 1$ disparou fielmente sempre que $A = 1$ ou quando $B = 1$ e $C = 1$, validando a tabela-verdade.

4 Exercício 4: Detector de Número Par

4.1 Especificação do Problema

Projetar e simplificar um circuito combinacional que recebe uma palavra binária de quatro bits ($ABCD$), sendo A o bit mais significativo (MSB) e D o bit menos significativo (LSB), acionando a saída $P = 1$ sempre que o número inteiro representado for par $(0, 2, 4, \ldots, 14)$.

4.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:** $A, B, C, D \in \{0, 1\}$, representando o valor numérico $N = 8A + 4B + 2C + D$.
- **Saída:** $P \in \{0, 1\}$, onde 1 = número par e 0 = número ímpar.

4.3 Tabela-Verdade

A	B	C	D	Decimal (N)	P
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	1
0	0	1	1	3	0
0	1	0	0	4	1
0	1	0	1	5	0
0	1	1	0	6	1
0	1	1	1	7	0
1	0	0	0	8	1
1	0	0	1	9	0
1	0	1	0	10	1
1	0	1	1	11	0
1	1	0	0	12	1
1	1	0	1	13	0
1	1	1	0	14	1
1	1	1	1	15	0

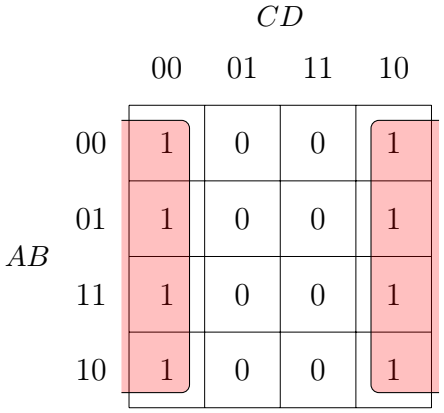
Tabela 4: Tabela-verdade do detector de número par.

4.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos correspondentes a $P = 1$:

$$\begin{aligned} P = {} & \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} \\ & + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} + AB\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D} \end{aligned} \tag{7}$$

4.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)



Expressão mínima obtida:

$$P = \overline{D} \tag{8}$$

4.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim utilizando quatro pinos de entrada (A, B, C, D), conectando o pino D a uma porta NOT para gerar a saída P associada a um LED. Os pinos A, B e C mantêm-se desacoplados da lógica final.
- Foram testados todos os 16 valores inteiros (0 a 15). Para todas as entradas em que $D = 0$ (valores $0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14$), o LED acendeu ($P = 1$); para todas as entradas em que $D = 1$ $(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$, o LED apagou ($P = 0$), validando a tabela-verdade.

5 Exercício 5: Detector de Número Maior que 9

5.1 Especificação do Problema

Projetar e simplificar um circuito combinacional que analisa uma palavra de quatro bits ($ABCD$) e produz saída $S = 1$ se, e somente se, o valor decimal correspondente estiver contido no intervalo $10 \leq N \leq 15$. Para os demais valores ($0 \leq N \leq 9$), a saída deve ser zero.

5.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:** $A, B, C, D \in \{0, 1\}$, onde A é o MSB e D é o LSB, representando $N = 8A + 4B + 2C + D$.
- **Saída:** $S \in \{0, 1\}$, onde $1 = (10 \leq N \leq 15)$ e $0 = (0 \leq N \leq 9)$.

5.3 Tabela-Verdade

A	B	C	D	Decimal (N)	S
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	0
0	0	1	1	3	0
0	1	0	0	4	0
0	1	0	1	5	0
0	1	1	0	6	0
0	1	1	1	7	0
1	0	0	0	8	0
1	0	0	1	9	0
1	0	1	0	10	1
1	0	1	1	11	1
1	1	0	0	12	1
1	1	0	1	13	1
1	1	1	0	14	1
1	1	1	1	15	1

Tabela 5: Tabela-verdade do detector de $N > 9$.

5.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos em que $S = 1$:

$$S = A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D + ABC\overline{D} + ABCD \tag{9}$$

5.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

Expressão mínima obtida:

$$S = AB + AC = A(B + C) \tag{10}$$

5.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim com quatro entradas (A, B, C, D), uma porta OR de duas entradas para a soma lógica $(B + C)$, e uma porta AND de duas entradas conectando A à saída da porta OR, enviando o resultado para um LED indicador. A entrada D não interfere no chaveamento de saída.
- Foram simuladas todas as 16 palavras binárias (0000_2 a 1111_2). Para todas as entradas de 0 a 9, o LED permaneceu apagado ($S = 0$); para os valores de 10 a 15, o LED acendeu ($S = 1$), comprovando a tabela-verdade.

6 Exercício 6: Comparador de Dois Bits

6.1 Especificação do Problema

Projetar um circuito lógico combinacional que compare dois números binários de dois bits, $A = A_1A_0$ e $B = B_1B_0$, gerando três saídas mutuamente exclusivas: $G = 1$ se $A > B$, $E = 1$ se $A = B$, e $L = 1$ se $A < B$.

6.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:**
  - $A_1, A_0 \in \{0, 1\}$, representando o valor numérico $A = 2A_1 + A_0$.
  - $B_1, B_0 \in \{0, 1\}$, representando o valor numérico $B = 2B_1 + B_0$.
- **Saídas:**
  - $G \in \{0, 1\}$: Maior ($A > B$).
  - $E \in \{0, 1\}$: Igual ($A = B$).
  - $L \in \{0, 1\}$: Menor ($A < B$).

6.3 Tabela-Verdade

A_1	A_0	B_1	B_0	Valor A	Valor B	G ($A > B$)	E ($A = B$)	L ($A < B$)
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	2	0	0	1
0	0	1	1	0	3	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	2	0	0	1
0	1	1	1	1	3	0	0	1
1	0	0	0	2	0	1	0	0
1	0	0	1	2	1	1	0	0
1	0	1	0	2	2	0	1	0
1	0	1	1	2	3	0	0	1
1	1	0	0	3	0	1	0	0
1	1	0	1	3	1	1	0	0
1	1	1	0	3	2	1	0	0
1	1	1	1	3	3	0	1	0

Tabela 6: Tabela-verdade do comparador de dois bits.

6.4 Expressões Canônicas (Soma de Produtos)

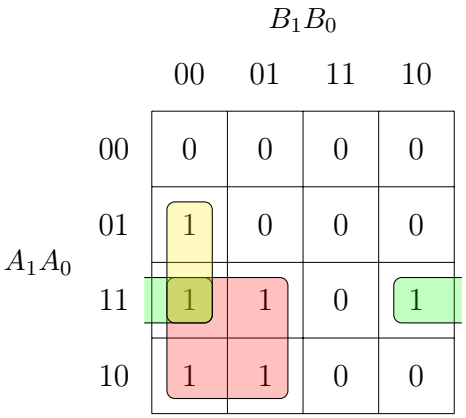
$$G = \sum m(4, 8, 9, 12, 13, 14) \tag{11}$$

$$E = \sum m(0, 5, 10, 15) \tag{12}$$

$$L = \sum m(1, 2, 3, 6, 7, 11) \tag{13}$$

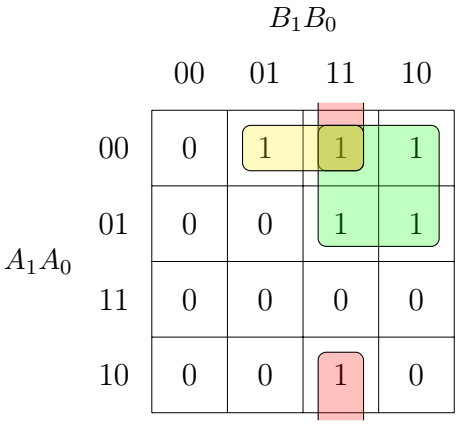
6.5 Simplificação (Mapas de Karnaugh)

Saída G $(A > B)$



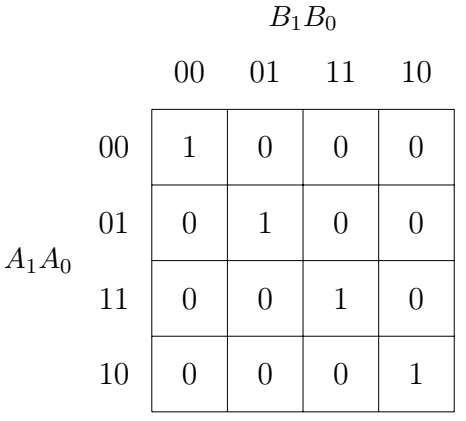
$$G = A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_1B_0} + A_1A_0\overline{B_0} \tag{14}$$

Saída L $(A < B)$



$$L = \overline{A_1}B_1 + \overline{A_1A_0}B_0 + \overline{A_0}B_1B_0 \tag{15}$$

Saída E $(A = B)$



As células unitárias estão em posições diagonais sem adjacência direta. Utilizando a relação de equivalência lógica (porta XNOR):

$$E = (A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0) = \overline{G + L} \tag{16}$$

6.6 Implementação e Validação no Logisim

- O comparador foi modelado no Logisim recebendo os pinos de entrada A_1, A_0, B_1, B_0 e acionando três LEDs dedicados para cada uma das saídas (G, E, L).
- Foram testadas todas as 16 combinações de entrada (2^4). Observou-se a ativação exclusiva e correta de apenas um dos LEDs por teste: $G = 1$ quando $A > B$, $E = 1$ quando $A = B$ e $L = 1$ quando $A < B$, confirmando a tabela-verdade.

7 Exercício 7: Controle de Elevador

7.1 Especificação do Problema

Projetar o circuito de autorização de movimento de um elevador (M) a partir do monitoramento de três sensores: sobrecarga (A), porta aberta (B) e botão de emergência (C). O elevador só pode se movimentar se todos os sensores estiverem inativos ($A = 0$, $B = 0$ e $C = 0$).

7.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:**
  - $A \in \{0, 1\}$: Sobrecarga (1 = sobrecarga, 0 = normal).
  - $B \in \{0, 1\}$: Porta (1 = aberta, 0 = fechada).
  - $C \in \{0, 1\}$: Botão de emergência (1 = acionado, 0 = desativado).
- **Saída:** $M \in \{0, 1\}$, onde 1 = movimento autorizado e 0 = movimento impedido.

7.3 Tabela-Verdade

A	B	C	M
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabela 7: Tabela-verdade do controle de elevador.

7.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

A saída é ativa em apenas um min-termo:

$$M = m_0 = \overline{ABC} \tag{17}$$

7.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0

Por haver apenas uma célula ativa isolada (m_0), não há simplificação algébrica redutora:

$$M = \overline{ABC} = \overline{A + B + C} \tag{18}$$

Pelas Leis de De Morgan, a função equivale diretamente a uma porta NOR de três entradas.

7.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim utilizando três chaves para as entradas (A, B, C), conectadas a uma porta NOR de três entradas, direcionando a saída para um LED indicador de movimento (M).
- Foram simuladas todas as 8 combinações possíveis (2^3). O LED acendeu $(M = 1)$ estritamente na condição $A = 0, B = 0, C = 0$, apagando-se com a ativação de qualquer um dos sensores, validando a tabela-verdade.

8 Exercício 8: Sistema de Iluminação

8.1 Especificação do Problema

Projetar o circuito de controle de acionamento de uma lâmpada (L). A lâmpada deve acender se o modo automático estiver ativado ($C = 1$), houver presença de pessoas ($A = 1$) e a luminosidade ambiente estiver baixa ($B = 1$). Além disso, a lâmpada deve acender caso o botão manual ($D = 1$) seja acionado, independentemente dos sensores automáticos.

8.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:**
  - $A \in \{0, 1\}$: Sensor de presença (1 = detectada, 0 = ausente).
  - $B \in \{0, 1\}$: Luminosidade baixa (1 = baixa, 0 = adequada).
  - $C \in \{0, 1\}$: Modo automático (1 = ativado, 0 = desativado).
  - $D \in \{0, 1\}$: Botão manual (1 = pressionado, 0 = desligado).
- **Saída:** $L \in \{0, 1\}$, onde 1 = iluminação ligada e 0 = iluminação desligada.

8.3 Tabela-Verdade

A	B	C	D	L
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

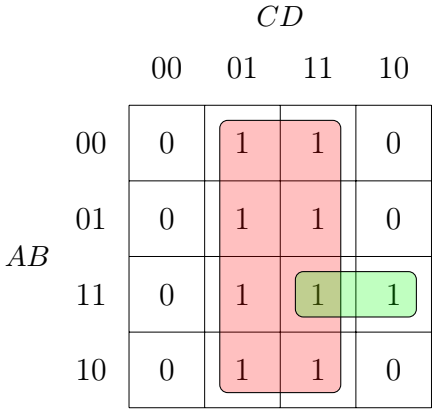
Tabela 8: Tabela-verdade do controle de iluminação.

8.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos correspondentes a $L = 1$:

$$L = \sum m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15) \tag{19}$$

8.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)



Expressão mínima obtida:

$$L = D + ABC \tag{20}$$

8.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim usando quatro pinos de entrada (A, B, C, D), uma porta AND de três entradas para o termo conjuntivo ABC, e uma porta OR de duas entradas somando o resultado com o botão manual D, ligada diretamente a um LED de saída (L).
- Foram testadas todas as 16 combinações possíveis (2^4). O LED acendeu em todos os casos em que $D = 1$, e, na condição de $D = 0$, acendeu exclusivamente no estado $A = B = C = 1$, validando a tabela-verdade.

9 Exercício 9: Unidade Lógica de Seleção

9.1 Especificação do Problema

Projetar um circuito lógico combinacional que seleciona uma entre quatro operações lógicas entre duas entradas de dados (A e B) com base em duas linhas de controle (S_1, S_0):

- $S_1S_0 = 00 \implies Y = A$
- $S_1S_0 = 01 \implies Y = B$
- $S_1S_0 = 10 \implies Y = A + B$ (OR lógico)
- $S_1S_0 = 11 \implies Y = AB$ (AND lógico)

9.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas de Seleção:** $S_1, S_0 \in \{0, 1\}$.
- **Entradas de Dados:** $A, B \in \{0, 1\}$.
- **Saída:** $Y \in \{0, 1\}$, resultado da operação selecionada.

9.3 Tabela-Verdade

S_1	S_0	A	B	Operação Selecionada	Y
0	0	0	0	A	0
0	0	0	1	A	0
0	0	1	0	A	1
0	0	1	1	A	1
0	1	0	0	B	0
0	1	0	1	B	1
0	1	1	0	B	0
0	1	1	1	B	1
1	0	0	0	$A + B$	0
1	0	0	1	$A + B$	1
1	0	1	0	$A + B$	1
1	0	1	1	$A + B$	1
1	1	0	0	AB	0
1	1	0	1	AB	0
1	1	1	0	AB	0
1	1	1	1	AB	1

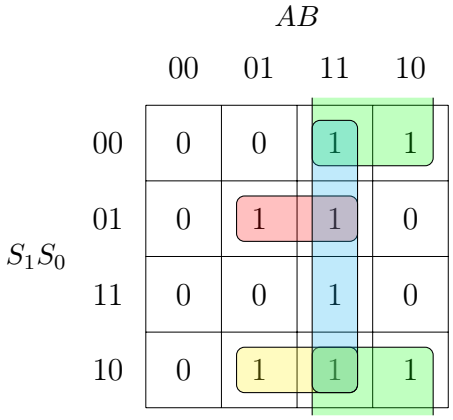
Tabela 9: Tabela-verdade da unidade lógica de seleção.

9.4 Expressão Canônica (Soma de Produtos)

Coletando os min-termos em que $Y = 1$ (ordenados como S_1S_0AB):

$$Y = \sum m(2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15) \tag{21}$$

9.5 Simplificação (Mapa de Karnaugh)



A soma direta dos implicantes resulta em:

$$Y = \overline{S_0}A + AB + \overline{S_1}S_0B + S_1\overline{S_0}B \tag{22}$$

9.6 Implementação e Validação no Logisim

- O circuito foi implementado no Logisim utilizando portas lógicas discretas: inversores para as variáveis de seleção ($\overline{S_1}, \overline{S_0}$), portas AND para sintetizar cada termo produto ($\overline{S_0}A$, $\overline{S_1}S_0B$ e $S_1\overline{S_0}B$) e uma porta OR final somando as saídas para acionar o LED indicador Y.
- Foram testadas todas as 16 combinações de entrada (2^4). Em cada um dos quatro blocos de seleção (S_1S_0), a saída Y reproduziu rigorosamente a função lógica estipulada, validando a tabela-verdade.

10 Exercício 10: Sistema Completo de Segurança

10.1 Especificação do Problema

Projetar um sistema de segurança com quatro sensores (A, B, C, D) e três saídas lógicas independentes (S_1, S_2, S_3):

- S_1 (Alarme): Dispara quando há intrusão (porta aberta A, janela aberta B ou movimento C) sem identificação autorizada ($D = 0$).
- S_2 (Acesso Permitido): Ativo exclusivamente quando há identificação autorizada ($D = 1$).
- S_3 (Situação de Risco): Ativo quando pelo menos dois sensores de intrusão/segurança (A, B, C) estiverem simultaneamente acionados.

10.2 Definição das Entradas e Saídas

- **Entradas:**
  - $A \in \{0, 1\}$: Porta aberta (1 = aberta, 0 = fechada).
  - $B \in \{0, 1\}$: Janela aberta (1 = aberta, 0 = fechada).
  - $C \in \{0, 1\}$: Movimento detectado (1 = movimento, 0 = sem movimento).
  - $D \in \{0, 1\}$: Identificação autorizada (1 = autorizada, 0 = não autorizada).
- **Saídas:**
  - $S_1 \in \{0, 1\}$: Alarme.
  - $S_2 \in \{0, 1\}$: Acesso permitido.
  - $S_3 \in \{0, 1\}$: Situação de risco.

10.3 Tabela-Verdade

10.4 Expressões Canônicas (Soma de Produtos)

$$S_1 = \sum m(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) \tag{23}$$

$$S_2 = \sum m(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) \tag{24}$$

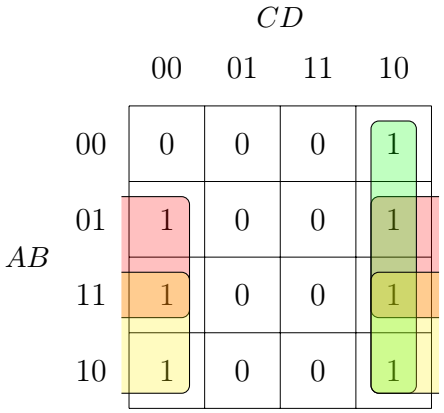
$$S_3 = \sum m(6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15) \tag{25}$$

A	B	C	D	S_1 (Alarme)	S_2 (Acesso)	S_3 (Risco)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1

Tabela 10: Tabela-verdade do sistema completo de segurança.

10.5 Simplificação (Mapas de Karnaugh)

Saída S_1 (Alarme)



$$S_1 = B\overline{D} + C\overline{D} + A\overline{D} = \overline{D}(A + B + C) \tag{26}$$

Saída S_2 (Acesso Permitido)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$$S_2 = D \tag{27}$$

Saída S_3 (Situação de Risco)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$S_3 = AB + BC + AC \tag{28}$$

10.6 Contagem de Portas Lógicas

Para a implementação conjunta otimizada das três funções:

- $S_1 = \overline{D}(A+B+C)$: 1 porta NOT (inversão de D), 1 porta OR de três entradas e 1 porta AND de duas entradas.
- $S_2 = D$: Nenhuma porta adicional (ligação direta da entrada D ao indicador).
- $S_3 = AB + BC + AC$: 3 portas AND de duas entradas e 1 porta OR de três entradas.
- **Total de portas utilizadas:** 7 portas lógicas (1 NOT, 4 AND e 2 OR).

10.7 Implementação e Validação no Logisim

- As três funções foram montadas em um circuito unificado no Logisim utilizando quatro pinos de entrada (A, B, C, D) e três LEDs com cores distintas para cada sinal de alerta (S_1, S_2 e S_3).
- Foram simuladas todas as 16 combinações de entrada (2^4). O LED de S_2 respondeu estritamente ao nível lógico de D; o LED de S_1 acendeu sempre que houve intrusão na ausência de D; e o LED de S_3 sinalizou perfeitamente a concorrência de dois ou mais sensores ativos (A, B, C), validando a tabela-verdade.